

TD : DÉRIVATION

EXERCICE 1.

Soit la fonction f définie par l'expression $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

Montrer que f est dérivable en $x = 2$ et en déduire $f'(2)$.

Déterminer directement la fonction dérivée f' de f , et retrouver le résultat précédent.

EXERCICE 2.

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

Montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Interpréter graphiquement le résultat précédent.

EXERCICE 3.

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{x\sqrt{x}}{1+x}$ est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?

EXERCICE 4.

1. Déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse a à la parabole P d'équation $y = x^2 - 4x + 5$.

2. En quels points de P peut-on mener une tangente passant par l'origine du repère ?

3. Construire P ainsi que les tangentes trouvées à la question précédente.

EXERCICE 5.

Déterminer la fonction dérivée des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto x^{23} - \frac{12}{11}x^{11} + 3,5x^2 - \frac{1}{x}$$

$$f_2(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 5}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{x^3 + 3x + 1}{2x^2 + 4x + 8}$$

$$f_4 : x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{x+2}$$

$$f_5(x) = -4x + 6x\sqrt{x}$$

$$f_6 : x \mapsto \sqrt{2x+3}$$

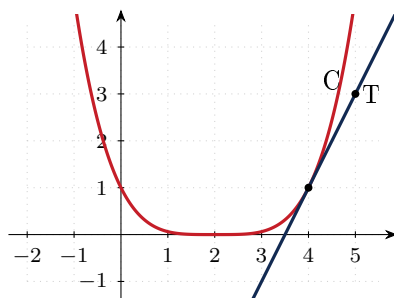
$$f_7 : x \mapsto \sqrt{x^2 + 3x - 10}$$

$$f_8(x) = (2x^2 + 3x - 2)^7$$

$$f_9(x) = \left(\frac{3x-4}{x-1}\right)^3$$

EXERCICE 6.

Sur le graphique ci-dessous sont représentées la courbe C de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right)^4$ ainsi que la tangente T à C au point d'abscisse 4.



1. Donner, par lecture graphique, une estimation du nombre $f'(4)$.

2. Déterminer la valeur exacte du nombre $f'(4)$.

EXERCICE 7.

Soit $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Calculer $f'(x)$, $f''(x)$, $f^{(3)}(x)$.
2. Conjecturer alors une expression de $f^{(n)}(x)$ en fonction de n puis la démontrer.

Plan d'étude d'une fonction

1. Ensemble de définition ;
2. Ensemble d'étude, propriétés géométriques de la courbe (certaines propriétés, telles la parité et la périodicité, peuvent permettre de réduire l'ensemble sur lequel on étudie la fonction) ;
3. Limites aux bornes de l'ensemble d'étude ; conséquences éventuelles en terme d'asymptotes ;
4. Dérivabilité, variations :
 - ★ on calcule la dérivée de la fonction sur les intervalles où elle existe,
 - ★ on étudie son signe, le sens de variation de la fonction étant corrélé à celui-ci ;
5. Représentation graphique avec asymptotes le cas échéant et quelques points (extrémums par exemple) et tangentes remarquables (celles horizontales en particulier).

EXERCICE 8.

Étudier les fonctions suivantes en prenant appui sur le plan d'étude donné précédemment :

1. $f(x) = x^3 + 5x^2 - 10$
2. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$
3. $f(x) = x - 3 + \frac{2}{x+1}$
4. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$

EXERCICE 9.

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2x - 3}$. Dresser son tableau de variation complet.

EXERCICE 10.

1. g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 3$.
 - (a) Étudier les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
 - (b) Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
 - (c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ puis que $2 < \alpha < 3$.
 - (d) Dédire des questions précédentes le signe de $g(x)$.
 - (e) On veut utiliser un algorithme de dichotomie pour obtenir un encadrement de α d'amplitude inférieure à 10^{-1} .
 - i. Pour cela, compléter l'algorithme ci-dessous :

```

VARIABLES :    a, b, c : nombres réels
INITIALISATION : a prend la valeur ...
                b prend la valeur ...
TRAITEMENT :   Tant que ..... faire
                c prend la valeur .....
                Si g(c) < 0
                Alors ..... prend la valeur ...
                Sinon ..... prend la valeur ...
                FinSi
                FinTantQue
SORTIE :       Afficher a et b.

```

ii. Quel résultat affiche-t-il ?

2. f est la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par : $f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$.

On note C sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

(a) Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

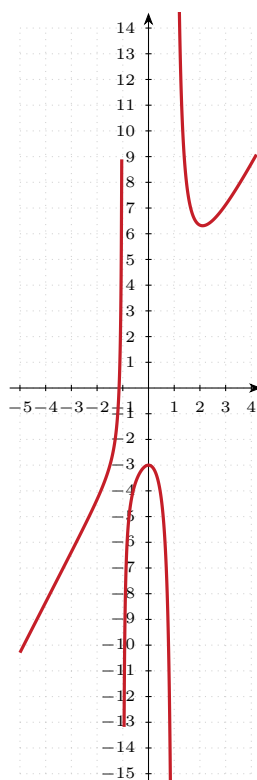
En déduire que C admet deux asymptotes dont on donnera des équations.

(b) Démontrer que, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, $f'(x) = \frac{2x g(x)}{(x^2 - 1)^2}$.

(c) Dresser le tableau de variation de f .

(d) Montrer que le point A de C d'abscisse α a pour ordonnée $\frac{3(2\alpha + 3)}{\alpha^2 - 1}$.

3. On donne ci-dessous la représentation graphique C de f .



(a) Tracer sur ce graphique les asymptotes de C.

- (b) Placer sur le graphique le point A de la courbe d'abscisse α et les tangentes parallèles à l'axe des abscisses.
- (c) i. Tracer sur le graphique la droite Δ d'équation $y = 2x$.
 ii. Étudier la position de C par rapport à Δ .
 iii. Étudier la limite de $f(x) - 2x$ en $\pm\infty$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

EXERCICE 11.

Les antibiotiques sont des molécules possédant la propriété de tuer des bactéries ou d'en limiter la propagation. On définit la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) d'un antibiotique comme étant la concentration au dessus de laquelle les bactéries ne peuvent plus se multiplier.

Soit la fonction g définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $g(t) = \frac{4t}{t^2 + 1}$.

Lorsque t représente le temps écoulé, en heures, depuis l'injection de l'antibiotique, $g(t)$ représente la concentration en mg/l de l'antibiotique.

1. Dresser le tableau de variations de g .
2. Montrer que l'équation $g(t) = \frac{1}{2}$ admet exactement deux solutions (qu'on ne cherchera pas - alors qu'on pourrait le faire - à calculer). On les appellera α et β avec $\alpha < \beta$.
3. On considère l'algorithme suivant :

Variables :	a et b sont des réels
Initialisation :	Affecter à a la valeur 0
Traitement :	Tant que $g(a) < \frac{1}{2}$ Affecter à b la valeur a Affecter à a la valeur $a + 0,05$
Sortie :	Fin Tant que Afficher b Afficher a

- (a) Compléter le tableau suivant pour faire fonctionner l'algorithme et préciser ensuite clairement quel est l'affichage. (Ne remplir que les cases utiles !)

Étape	0	1	2	3	4	5
Condition vraie ou fausse						
a	0					
b	×					

- (b) Que fait cet algorithme ?
4. En vous inspirant de l'algorithme ci-dessus, proposer un algorithme permettant de calculer un encadrement de la valeur β par deux entiers consécutifs. Donner un tel encadrement.
 5. Sachant que la CMI de l'antibiotique en question vaut 0,5 mg/L, déterminer pendant combien de temps (à un quart d'heure près), les bactéries ne peuvent pas se développer après la première injection de cet antibiotique.

EXERCICE 12.

Pour la fabrication d'un livre on doit respecter sur chaque page des marges de 2 cm à droite et à gauche, 3 cm en bas et en haut. On note x et y les deux dimensions en cm (x : largeur ; y : hauteur) d'une page.

1. Faire un croquis.
2. Exprimer, en fonction de x et y , l'aire de la partie disponible pour l'impression.
3. On désire que l'aire de la partie disponible pour l'impression soit de 600 cm^2 .
 - (a) Déterminer y en fonction de x pour qu'il en soit ainsi.
Exprimer alors l'aire $S(x)$ de la page en fonction de x .
 - (b) Déterminer alors les dimensions de la page pour que la consommation de papier soit minimale.